

m3rlin

Решебник Начала теории множеств

V0.2(beta) notabug.org/m3rlin/basic-set-theory-solutions

Оглавление

1	Множества и мощности	5
1.1	Множества	5
1.2	Число элементов	12
1.3	Равномощные множества	16
1.4	Счетные множества	17
1.5	Теорема Кантора-Бернштейна	22
1.6	Теорема Кантора	27
1.7	Функции	28
1.8	Операции над мощностями	31
2	Упорядоченные множества	37
2.1	Отношение эквивалентности и порядка	37
2.2	Изоморфизмы	45

Глава 1

Множества и мощности

1.1 Множества

1

Один и тот же человек. Так как все равно как считать, самый старый математик среди шахматистов или наоборот

2

Разные люди (возможно). Поскольку критерии "крутости" математиков и шахматистов разнятся, значит, только если нет свержения математика и гросс-мейстера, это разные люди

3

Больше математиков. Так как на каждые 6 шахматистов приходится 10 математиков

4

Нет, не существуют. Рассмотрим $x \in A \cap B$, так как по условию $A \cap B \neq \emptyset$. Так как $x \in A \cap B \implies x \in A$ и поскольку $x \in A \setminus C \iff (x \in A) \text{ и } (x \notin C)$, по условию $A \cap C = \emptyset \implies (\forall x \in A \implies x \notin C)$. Из чего следует, что $(A \cap B) \setminus C$ - не пусто

5-6

$$а) (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

$$1) \text{ Докажем, что: } (A \cap B) \cup C \subseteq (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

Рассмотрим $x : x \in (A \cap B) \cup C$, значит $x \in A \cap B$ или $x \in C$. Тогда есть два варианта:

Пусть $x \in A \cap B$, по определению $x \in A$ и $x \in B$. Так как $\forall a : a \in A \implies a \in A \cup C$, аналогично $\forall b : b \in B \implies b \in B \cup C$, значит $x \in (A \cap B) \implies x \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$

Пусть $x \in C \iff x \in C \cap C$, при этом $\forall c : c \in C \implies c \in C \cup A$, так же $\forall c : c \in C \implies c \in C \cup B$, из чего следует, что $x \in C \implies x \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$

Следовательно $\forall x : x \in (A \cap B) \cup C \implies x \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$, что по определению означает, что $(A \cap B) \cup C \subseteq (A \cup C) \cap (B \cup C)$

$$2) \text{ Докажем, что: } (A \cup B) \cap C \supseteq (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

Рассмотрим $x : x \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$. По определению $x \in A \cup C$ и $x \in B \cup C$.

Пусть $x \in C$, тогда очевидно, что $x \in A \cup C$ и $x \in B \cup C$

Пусть $x \notin C$, тогда из $x \in A \cup C$ следует, что $x \in A$, аналогично для $x \in B \cup C$, следует $x \in B$. Но так как $x \in A \cup C$ и $x \in B \cup C$, значит $x \in A$ и $x \in B$, что по определению означает $x \in A \cap B$

Из вышеизложенного следует, что для $x \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$, $x \in C$ или $x \in A \cap B$, что по определению означает $x \in (A \cap B) \cup C$

Следовательно $\forall x : x \in (A \cup C) \cap (B \cup C) \implies x \in (A \cap B) \cup C$, что по определению мыслится как $(A \cap B) \cup C \supseteq (A \cup C) \cap (B \cup C)$

Тогда по определению равенства множеств, мы можем сказать, что $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ ■

$$б) (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$1) \text{ Докажем, что: } (A \cup B) \cap C \subseteq (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

Рассмотрим $x : x \in (A \cup B) \cap C$. Тогда по определению $x \in A \cup B$ и $x \in C$. Так как $x \in A \cup B$ равносильно $x \in A$ или $x \in B$.

При этом $\forall x : x \in A, x \in A \cup B$ и $x \in C \iff x \in A$ и $x \in C$. Аналогично $\forall x : x \in B, x \in A \cup B$ и $x \in C \iff x \in B$ и $x \in C$

Следовательно $\forall x : x \in (A \cup B) \cap C \implies x \in A \cap C$ или $x \in B \cap C$. Значит $\forall x \in (A \cup B) \cap C \implies x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$. Что по определению означает $(A \cup B) \cap C \subseteq (A \cap C) \cup (B \cap C)$

2) Докажем, что: $(A \cup B) \cap C \supseteq (A \cap C) \cup (B \cap C)$

Рассмотрим $x : x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$. По определению $x \in A \cap C$ или $x \in B \cap C$ и так как $\forall x \in A \cap C \implies x \in C$, аналогично $\forall x \in B \cap C \implies x \in C$, значит $\forall x : x \in A \cap C$ или $x \in B \cap C \implies x \in C$

Поскольку $\forall x \in C$ и $x \in A \cap C \implies x \in A$, так же $\forall x \in C$ и $x \in B \cap C \implies x \in B$. Значит при $x \in C$, $x \in A \cap C$ или $x \in B \cap C \implies x \in A$ или $x \in B$. Тогда по определению $\forall x \in (A \cap C) \cup (B \cap C) \implies x \in (A \cup B) \cap C$. Что означает $(A \cup B) \cap C \supseteq (A \cap C) \cup (B \cap C)$

Тогда по определению равенства множеств, $(A \cup B) \cap C \subseteq (A \cap C) \cup (B \cap C)$ ■

в) $(A \cup B) \setminus C \neq (A \setminus C) \cup B$

Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{2\}$. $(A \cup B) \setminus C = \{1, 3\}$ и $(A \setminus C) \cup B = \{1, 2, 3\}$
:-)

г) $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap B$

1) Докажем, что: $(A \cap B) \setminus C \subseteq (A \setminus C) \cap B$

Рассмотрим $x : x \in (A \cap B) \setminus C$. По определению $x \in A \cap B$ и $x \notin C$. Так как $\forall x \in A \cap B \implies x \in A$ значит при $x \in B$, $x \in A \cap B$ и $x \notin C \iff x \in A$ и $x \notin C$

Что означает $x \in (A \cap B) \setminus C \implies x \in (A \setminus C) \cap B$. Что по определению $(A \cap B) \setminus C \subseteq (A \setminus C) \cap B$

2) Докажем, что: $(A \cap B) \setminus C \supseteq (A \setminus C) \cap B$

Рассмотрим $x \in (A \setminus C) \cap B$, что означает $x \in A \setminus C$ и $x \in B$. При этом если $x \notin C$, $x \in A \setminus C \implies x \in A$. Тогда при $x \notin C$, $x \in (A \setminus C) \cap B \implies x \in A \cap B$. Из чего следует, что $x \in (A \setminus C) \cap B \implies x \in (A \cap B) \setminus C$. Что означает $(A \cap B) \setminus C \supseteq (A \setminus C) \cap B$

Тогда по определению равенства множеств, $(A \cap B) \setminus C \supseteq (A \setminus C) \cap B$ ■

д) На этом моменте мне стало скучно доказывать в лоб, так что попробуем

доказать из соображений матлогики.

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

Рассмотрим $x : x \in A \setminus (B \cup C)$. По определению $(x \in A) \wedge [x \notin (B \cup C)]$. И так как $x \notin (B \cup C) \iff \neg[x \in (B \cup C)] \iff \neg[(x \in B) \vee (x \in C)] \iff (x \notin B) \wedge (x \notin C)$.

Тем самым $(x \in A) \wedge [x \notin (B \cup C)] \iff [(x \in A) \wedge (x \notin B)] \wedge [(x \in A) \wedge (x \notin C)]$. Из чего следует $\forall x : x \in A \setminus (B \cup C) \iff x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Что по определению означает $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ ■

е) Так же будем доказывать из соображений матлогики.

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

Рассмотрим $x : x \in A \setminus (B \cap C)$. По определению $(x \in A) \wedge [x \notin (B \cap C)]$. Так как $x \notin (B \cap C) \iff (x \notin B) \vee (x \notin C)$

$\implies (x \in A) \wedge [x \notin (B \cap C)] \iff (x \in A) \wedge [(x \notin B) \vee (x \notin C)]$. И по дистрибутивности логического умножения по сложению, $(x \in A) \wedge [(x \notin B) \vee (x \notin C)] \iff [(x \in A) \wedge (x \notin B)] \vee [(x \in A) \wedge (x \notin C)]$. $\implies A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ ■

7

Рассмотрим $x : x \in A \triangle (B \triangle C)$, сопоставим каждому $x \rightarrow \chi_Y(x)$:

$$\chi_Y(x) = 1 \text{ при } x \in Y$$

$$\chi_Y(x) = 0 \text{ при } x \notin Y$$

Тогда рассмотрим операцию симметрической разности в этих терминах: $\chi_{A \triangle B}(x) \equiv \chi_A(x) + \chi_B(x) \pmod{2}$ (подумайте, почему это так), то есть, $x \in A \triangle B \iff \chi_A(x) + \chi_B(x) \equiv 1 \pmod{2}$

Переформулируем задачу в терминах характеристических функций: $x \in A \triangle (B \triangle C) \iff \chi_A(x) + (\chi_B(x) + \chi_C(x)) \equiv 1 \pmod{2}$. Теперь доказывать это одно удовольствие, так как по ассоциативности сложения $\chi_A(x) + (\chi_B(x) + \chi_C(x)) = (\chi_A(x) + \chi_B(x)) + \chi_C(x)$, значит $A \triangle (B \triangle C) = (A \triangle B) \triangle C$ ■

8

Рассмотрим $x : x \in (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \Delta (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n)$, что по определению означает $x \in (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \setminus (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n)$ или $x \in (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n) \setminus (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$

Так же $x \in (A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2) \cup \dots \cup (A_n \Delta B_n)$, по определению $x \in (A_1 \setminus B_1) \cup (B_1 \setminus A_1) \cup (A_2 \setminus B_2) \cup (B_2 \setminus A_2) \cup \dots \cup (A_n \setminus B_n) \cup (B_n \setminus A_n)$

Для удобства обозначим

$$Q = \bigcap_i A_i$$

тогда очевидно $\forall A_i : Q \subseteq A_i$, из чего следует, что $(Q \setminus B_1) \cup (Q \setminus B_2) \cup \dots \cup (Q \setminus B_n) \subseteq (A_1 \setminus B_1) \cup (A_2 \setminus B_2) \cup \dots \cup (A_n \setminus B_n)$

Пусть $\exists x : x \in Q \setminus (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n)$ и $x \notin (Q \setminus B_1) \cup (Q \setminus B_2) \cup \dots \cup (Q \setminus B_n)$. Так как $x \notin (Q \setminus B_1) \cup \dots$ означает, что $x \notin Q \setminus B_1$ и $x \notin Q \setminus B_2$ и ..., так как очевидным образом пересечение всех B_i является подмножеством всякого B_i , то условие будет выполняться только при условии, что $\forall B_i : x \in B_i$. Но тогда по определению, $x \in B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n$, из чего следует, что $\nexists x : x \in Q \setminus (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n)$ - противоречие

Аналогичным образом доказывается для случая когда $x \in (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n) \setminus (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$

Значит $\forall x : x \in (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \Delta (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n) \implies x \in (A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2) \cup \dots \cup (A_n \Delta B_n)$.

Что по определению означает $(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \Delta (B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n) \subseteq (A_1 \Delta B_1) \cup (A_2 \Delta B_2) \cup \dots \cup (A_n \Delta B_n)$ ■

9

Рассмотрим $t(A_1, A_2, \dots, A_n)$ - некоторое выражение содержащее множества $A_1, A_2, \dots, A_n$ и операции $\cap, \cup, \setminus$

Пусть $t_1(A_1, A_2, \dots, A_n) = t_2(A_1, A_2, \dots, A_n)$ - некоторое неверное равенство. Тогда $\exists B : B = \{b \mid b \in t_1(A_1, A_2, \dots, A_n) \text{ и } b \notin t_2(A_1, A_2, \dots, A_n)\} \neq \emptyset$. Рассмотрим $b \in B$, т.к для операций $\cap, \cup, \setminus$ существуют эквивалентные выражения использующие только операцию $\in$ и логические операции «и», «или» и «не» $\implies \forall t(A_1, A_2, \dots, A_n)$ можно поставить в соответствие эквивалентное $l(A_1, A_2, \dots, A_n)$ - с логическими операциями.

И так как $\forall A_i$ можно поставить в соответствие 1, если $b \in A_i$ и 0, если $b \notin A_i$, а поскольку это взаимнооднозначное соответствие, то исходное $l(A_1, A_2, \dots, A_n)$ не изменится, а так же так как для однозначного определения для всех A_i принадлежит ли им b , достаточно использовать множества состоящие только из b или

пустых, следовательно $\exists A_1, A_2, \dots, A_n$ - состоящие только из одного элемента или пустые : $b \in t_1(A_1, A_2, \dots, A_n)$ и $b \notin t_2(A_1, A_2, \dots, A_n)$ ■

10

Рассмотрим "элементарные" подмножества множеств $A_1, A_2, \dots, A_n$: "элементарным" подмножеством назовем всякое подмножество E_i , такое что

$$\forall E_i E_k, E_i \cap E_k = \emptyset; \quad E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_m = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

которые можно получить пересечением $X \cap Y = E_i$ или разностью $X \setminus Y = E_j$. Таким образом, при заданных $A_1, A_2, \dots, A_n$, все они однозначно разбиваются на k "элементарных" подмножеств

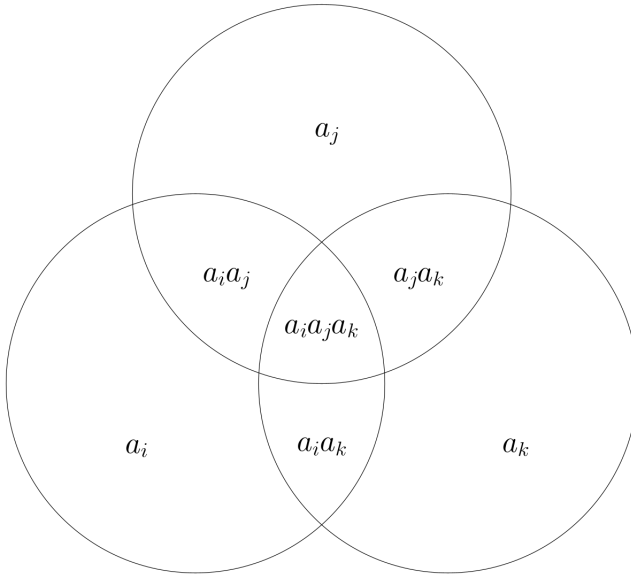


Рис. 1.1: "Элементарные" подмножества

Рассмотрим количество способов выбрать n "элементарных" подмножеств. Сопоставим каждому "элементарному" подмножеству артикул, по принципу: Для всякого "элементарного" подмножества принадлежащего только (!) A_i , сопоставим артикул a_i . Для "элементарных" подмножеств, принадлежащих только A_i

и A_j сопоставим артикул $a_i a_j$. Таким образом сопоставим всякому "элементарному" подмножеству его артикул, и так как соответствие взаимно однозначно, посчитаем количество таких артикулов: Кол-во способов выбрать артикул из одной буквы C_n^1 , для двух C_n^2 и так далее. Следовательно всего таких артикулов $C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n - 1$. А так как всякое подмножество, которое могло быть получено многократным использованием операций пересечения, объединения и разности, это некоторая совокупность "элементарных" подмножеств, то всего таких подмножеств будет $2^{2^n - 1}$, так как всякое "элементарное" подмножество может быть как включено так и нет.

Ответ: $2^{2^n - 1}$

11

Для двух: 4. Для трех: 11

12

$$2^n = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n$$

13

Пусть A содержит n элементов, а его подмножество B содержит k элементов. Сколько существует $C : B \subset C \subset A$

Так как $B \subset C$ значит C имеет минимум k элементов, при этом, для того что бы подсчитать количество всех таких C , нужно посчитать количество способов выбрать элементы из оставшихся $n - k$ элементов. Значит всего способов $\sum_{m=0}^{n-k} C_{n-k}^m$

14

Давайте воспользуемся указанием. Для начала введём обозначения, пусть X – исходное множество с $2n$ элементами, тогда $A_1, A_2, \dots, A_k \subseteq X$ – k разных подмножеств, причём ни одно из них не является подмножеством другого.

Теперь давайте рассмотрим такую конструкцию. Для начала фиксируем некоторую перестановку нашего множества X , обозначим её как $\sigma \in S_{2n}$, и для этой перестановки цепочку C :

$$\emptyset \subset \{\sigma(1)\} \subset \{\sigma(1), \sigma(2)\} \subset \dots \subset \{\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(2n)\}$$

Поскольку ни одно из множеств A_i не является подмножеством другого, то во всякой такой цепочке может быть только одно множество A_i . Теперь давайте

рассмотрим вероятность, что произвольное множество A_i находится в цепочке C .

$$\mathbb{P}(A_i \text{ окажется в } C) = \frac{|A_i|!(2n - |A_i|)!}{(2n)!} = \frac{1}{C_{2n}^{|A_i|}}$$

Так как до множества с $|A_i|$ количеством элементов, мы можем по цепочке дойти $|A_i|!$ способами, а уже когда мы до неё дошли, то мы можем как хотим переставлять оставшиеся $2n - |A_i|$ элементов, при этом всего цепочек у нас $(2n)!$ понятно почему. При этом заметим что

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{C_{2n}^{|A_i|}} = \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(A_i \text{ окажется в } C) \leq 1$$

Заметим такой факт, что $\forall k: C_{2n}^k \leq C_{2n}^n$ – покажите самостоятельно что это так. Теперь видно, что

$$\frac{k}{C_{2n}^n} = \sum_{i=1}^k \frac{1}{C_{2n}^n} \leq \sum_{i=1}^k \frac{1}{C_{2n}^{|A_i|}} \leq 1$$

из чего понятно, что $k \leq C_{2n}^n$. При этом очевидно $k = C_{2n}^n$ достигается, при A_i – n -элементные подмножества X

1.2 Число элементов

15

1) Определим $x \in A_1 \triangle A_2 \triangle \dots \triangle A_n$:

Пусть $C = A_1 \triangle A_2 \triangle \dots \triangle A_{k-1}$, $B = C \triangle A_k$. В терминах характеристических функций $\chi_{C \triangle A_k} \equiv \chi_C + \chi_{A_k} \pmod{2}$.

Следовательно по индукции $x \in A_1 \triangle A_2 \triangle \dots \triangle A_n$ - означает, что x принадлежит нечетному кол-ву множеств.

2) Рассмотрим $x \in A_1 \triangle A_2 \triangle \dots \triangle A_n$ в терминах характеристических функций:

Так как $\chi_{A_1 \triangle A_2 \triangle \dots \triangle A_n} = 1$ - только когда x принадлежит нечетному кол-ву множеств.

$$\implies \chi_{A_1 \triangle A_2 \triangle \dots \triangle A_n} = \frac{1}{2} [1 - (1 - 2\chi_{A_1})(1 - 2\chi_{A_2}) \dots (1 - 2\chi_{A_n})]$$

Раскрывая скобки:

$$\chi_{A_1 \triangle A_2 \triangle \dots \triangle A_n} = \sum_i \chi_{A_i} - 2 \sum_{i < j} \chi_{A_i} \chi_{A_j} + 4 \sum_{i < j < k} \chi_{A_i} \chi_{A_j} \chi_{A_k} - \dots$$

$$\implies |A_1 \triangle A_2 \triangle \dots \triangle A_n| = \sum_i |A_i| - 2 \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + 4 \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots$$

■

16

Так как в четырехугольнике с тремя белыми вершинами и одной черной всегда можно выделить треугольник с тремя белыми вершинами, и для любого такого треугольника можно выбрать черную точку, значит их поровну

17

Так как $C_{100}^{57} = C_{100}^{100-57} = C_{100}^{43} \implies$ их поровну

18

Решение 1:

Так как можно построить биекцию между последовательностями нулей и единиц длины n и подмножествами n -элементного множества, пронумеровав каждый элемент из множества, и сопоставляя всякому k -му элементу 1 если он входит в подмножество, и 0 если нет. Тем самым мы для всякого подмножества однозначно сопоставили последовательность нулей и единиц, значит их равное количество

Решение 2:

Количество последовательностей нулей и единиц длины n . Так как на каждую позицию данной последовательности существует два варианта, что можно на нее поставить, а всего позиций n , то всего таких последовательностей 2^n

Количество подмножеств у n -элементного множества, равно количеству возможных неупорядоченных пар из k элементов, при $0 \leq k \leq n$. Всего таких пар $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = (1+1)^n = 2^n$

Значит их поровну

19

Рассмотрим последовательность из нулей и единиц длины n : Количество вариантов расставить k единиц равно $\frac{n!}{k!(n-k)!}$

Количество k -элементных подмножеств из n -элементного множества, это количество вариантов взять неупорядоченную пару из k элементов или $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Значит их поровну

20

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(n-(n-k))!(n-k)!} = C_n^{n-k}$$

21

$$(1+1)^n = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$$

22, 23

1) Рассмотрим $2 \nmid n$:

Так как $C_n^k = C_n^{n-k}$, по условию каждый следующий член меняет знак, так что мы можем разбить сумму на пары $C_n^k - C_n^{n-k}$. И так как каждая такая пара дает 0, то искомая знакопеременная сумма будет давать 0.

2) Рассмотрим $2 \mid n$:

Каждая пара $C_n^k + C_n^{n-k} = 2C_n^k$, так что выделяем с каждой пары 2, кроме члена m такого, что $m = n - m$, но по условию он и так таков, что $2 \mid C_n^m$. Выносим 2 за скобки и снова получаем знакоперевающий ряд. Продолжаем такие итерации до полной готовности (пока количество членов не станет нечетным).

$$\text{Значит } C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^n C_n^n = 0$$

Р.с подумайте самостоятельно, какова связь 22 и 23 задач

24

Так как количество способов взять $a^k b^{n-k}$ из n скобок $(a+b)$, равно количеству неупорядоченных пар из k элементов, что равно $C_n^k \implies$

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^1 a b^{n-1} + C_n^n b^n$$

25

Решение 1:

Для $n = 0$ - кол-во букв, есть 1 способ расставить скобки

Пусть C_n - количество способов расставить скобки для n элементов. Тогда оно должно удовлетворять условиям $C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-i-1}$ так как когда мы расставляем скобки для i элементов, остается $n - i$ незатронутых элементов для которых мы также можем расставить скобки. Тем самым мы задали рекурсивный способ задания C_n .

Рассмотрим количество способов расставить непересекающиеся диагонали в выпуклом n -угольнике. Пронумеруем все вершины от 1 до n и зафиксируем "начальную" сторону с вершинами 1 и 2. Далее проведем диагональ, таким образом что бы треугольник с вершинами в 1 и 2 входили в разбиение. Далее есть два варианта, либо третья вершина это либо 3, либо n и тогда "отрезается" один треугольник с сохранением разбиения для исходного многоугольника, либо третья вершина одна из $4, 5, \dots, n - 1$ и тогда многоугольник делится на две части. Одна из них разрезается на k треугольников, а другая на $n - k$. При этом k принимает значения от 0 до n . Рассуждая по индукции, мы одну часть триангулируем C_k способами, а другую C_{n-k} способами. Тем самым количество таких разбиений равно $C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-i-1}$

Значит их равное количество

Решение 2:

Разметим стороны n -угольника против часовой стрелки цифрами $x_1, \dots, x_n$ и зафиксируем x_1 как "начальную". Если какие-то буквы x_i и x_k , при $1 < i < k \leq n$ у нас перемножаются, то проводим в многоугольнике линию, отрезающую треугольник, и помечаем её произведением $(x_i \dots x_k)$. Это произведение можно рассматривать как новую "букву" участвующую в дальнейших произведениях. Отсюда нетрудно видеть, что каждой расстановке скобок в произведении однозначно ставится в соответствие триангуляция, и наоборот

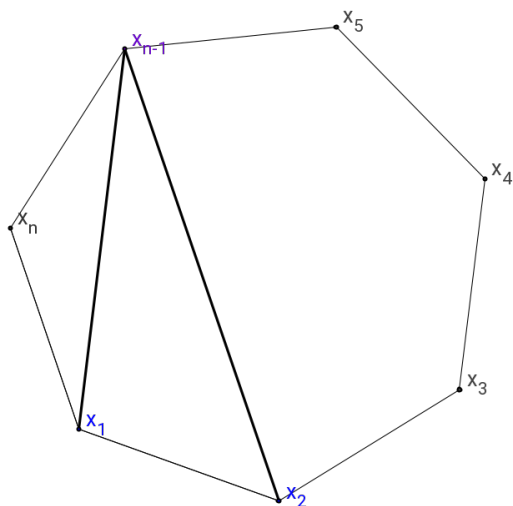


Рис. 1.2: Триангуляция

1.3 Равномощные множества

26

Отображаем края отрезка друг в друга растяжением и перемещением вдоль вещественной оси

27

Сопоставляем окружности параллельным переносом и сжатием/расширением

28

$$\{0\} \rightarrow \{1\} \text{ и } (0,1) \xrightarrow{id} (0,1)$$

1.4 Счетные множества

29

Рассмотрим

$$\pi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} : \langle n_1, n_2 \rangle \mapsto \frac{(n_1 + n_2)(n_1 + n_2 + 1)}{2} + n_2$$

1) Докажем, что $\pi(n_1, n_2)$ инъективно:

Предположим, что существуют $m, n, p, q : \pi(m, n) = \pi(p, q)$, докажем, что тогда $\langle m, n \rangle = \langle p, q \rangle$.

$$\frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + n = \frac{(p+q)(p+q+1)}{2} + q \quad (1.1)$$

Для начала покажем, что $m+n = p+q$. Пусть это не так. Тогда без ограничения общности скажем, что $m+n < p+q$. Для удобства обозначим $a = m+n$ и $d = (p+q) - a$, из чего следует

$$\frac{a(a+1)}{2} + n = \frac{(a+d)(a+d+1)}{2} + q$$

Тогда

$$n - q = \frac{(a+d)(a+d+1)}{2} - \frac{a(a+1)}{2} = ad + \frac{d(d+1)}{2} \geq a+1$$

поэтому $n > a+q \geq a = m+n \geq n$ - противоречие. Значит, $m+n = p+q$, тогда из равенства (1.1) немедленно следует, что $n = q$, из чего не менее стремительно следует $m = p$. Что означает, что $\pi(n_1, n_2)$ - инъективно.

2) Докажем, что $\pi(n_1, n_2)$ сюръективно:

Пусть $z \in \mathbb{Z} : z = \pi(n_1, n_2)$

$$\omega = n_1 + n_2$$

$$t = \frac{\omega(\omega + 1)}{2} = \frac{\omega^2 + \omega}{2}$$

$$z = t + n_2$$

Рассмотрим уравнение верное для любых n_1, n_2 :

$$\omega^2 + \omega - 2t = 0$$

$$\omega = \frac{\sqrt{8t+1} - 1}{2} \text{ - строго возрастает, так как } t \in \mathbb{N}$$

$$t \leq z = t + n_2 < t + (\omega + 1) = \frac{(\omega + 1)^2 + (\omega + 1)}{2}$$

(Подставим значение $\omega + 1$ в исходный трехчлен)

$$\omega \leq \frac{\sqrt{8z+1} - 1}{2} < \omega + 1$$

$$\omega = \left\lfloor \frac{\sqrt{8z+1} - 1}{2} \right\rfloor$$

$$t = \frac{\omega(\omega + 1)}{2} = \frac{\omega^2 + \omega}{2}$$

$$n_2 = z - t$$

$$n_1 = \omega - n_2$$

Из чего следует, что для любого образа z , существует прообраз $\langle n_1, n_2 \rangle$

Значит, $\pi(n_1, n_2)$ - инъективно и сюръективно, следовательно оно биективно

■

Так как в каждом таком интервале $\exists q$ - рациональная точка, сопоставим каждому интервалу такую точку, составив такую взаимно однозначное соответствие между интервалом и точкой q . Значит множество таких интервалов равномощно $\mathbb{Q}$, значит оно не более чем счетно

32

а) Сопоставим каждой такой "восьмерки" неупорядоченную пару рациональных чисел, описывающих координаты центров каждой из окружностей. Так как "восьмерки" непересекающиеся, значит пары рациональных чисел не могут повторяться. Тем самым количество таких "восьмерок" равносильно $\mathbb{Q}^4$, значит их не более чем счетно

б) Для каждой такой буквы "Т" выделим длину наименьшего отрезка x и сопоставим каждой такой букве вершины равностороннего треугольника, с центром в пересечении отрезков данной буквы и длиной сторон равные $\frac{x}{10}$. Так как буквы "Т" не пересекаются, то данный набор вершин ни у одной из данных букв не может совпадать. Значит множество букв "Т" равносильно $\mathbb{Q}^6$, значит их не более чем счетно

33

Рассмотрим x_0 - точку максимума функции. По определению максимума $\exists \dot{U}(x_0)$ - поколотая окрестность, такая что

$$\forall x \in \dot{U}(x_0) : f(x) < f(x_0)$$

$\implies \exists x_q$ - рациональная точка, такая что $x_q \in \dot{U}(x_0)$

Сопоставим каждому значению максимума такую точку x_q , значит множество точек строгого локального максимума равносильно $\mathbb{Q}$, значит их не более чем счетно

34

Рассмотрим точки разрыва 1-го рода (для 2-го доказательство аналогично). Так как функция неубывающая $\forall x_1, x_2 : x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$.

По определению для x_0 - точка разрыва,

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)$$

и так как функция неубывающая, значит $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)$

Тогда сопоставим точке x_0 , рациональную точку x_q из $\dot{U}(x_0)$, находящаяся выше точки x_0 . Значит множество точек разрыва равносильно $\mathbb{Q}$, значит оно не более чем счетно

35

Пусть $A = \{q \in \mathbb{Q} \mid q = 2^{-k}\}$. Тогда $[0; 1] = ([0; 1] \setminus A) \cup A \cup \{1\}$

Так как объединение счетного и конечного множеств счетно, то значит $A \cup \{1\}$ равномощно A . Из чего следует, что $([0; 1] \setminus A) \cup A \cup \{1\}$ равномощно $([0; 1] \setminus A) \cup A = [0; 1]$

36

Пусть A - континуально, B - счетно. Нужно доказать, что $A \setminus B$ равномощно A .

Рассмотрим $C \subset A$: C - счетно, $C = D + E$, при D, E - счетные. Так как E и B - счетны, то значит они равномощны, тем самым $A = (A \setminus C) \cup C = (A \setminus C) \cup D \cup E$ равномощно $(A \setminus C) \cup D \cup B$, при этом объединение счетных множеств счетно, а значит оно равномощно $(A \setminus C) \cup D = A \setminus B$

37

От противного, пусть $\exists A : A$ - конечно, $\exists B \not\subset A : A$ равномощно B

По условию $B \not\subset A \implies \exists a_0 : a_0 \in A$ и $a \notin B$. Так как по условию они равномощны, значит $\exists \varphi : A \rightarrow B$ - биективная, тогда каждому $a \in A$ соответствует $\varphi(a) \in B$, но по принципу Дирихле, так как каждому $b \in B$ соответствует $\varphi^{-1}(b) \in A$, то $\nexists \varphi(a_0) \in B$, так как иначе одному элементу из B соответствовало бы несколько элементов из A - противоречие

38

Рассмотрим $\varphi : [0; 1] \rightarrow [0; 1] \cup [2; 3] \cup \dots$. Пусть для любого $k \in \mathbb{N}$ $\varphi :$

$$\left[\frac{1}{2^{k+1}}; \frac{1}{2^k} \right] \rightarrow [2k; 2k+1]$$

И так как $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left[\frac{1}{2^{k+1}}; \frac{1}{2^k} \right] = [0; 1]$, значит φ задает взаимно однозначное соответствие между $[0; 1]$ и $[0; 1] \cup [2; 3] \cup \dots$

39

Рассмотрим два случая:

1) Прямые непараллельные Ox :

Всякая такая прямая задается $\langle \varphi, r \rangle$, φ - под каким углом пересекает прямая Ox и r - расстояние до точки пересечения, значит мы сопоставляем каждой такой прямой $\langle x, y \rangle$, при $x \neq 0$

2) Прямые параллельные Ox :

Всякая такая прямая задается 1 числом - расстоянием от данной прямой до Ox . Сопоставим такой прямой точки плоскости $\langle 0, y \rangle$

Таким образом мы сопоставили всякой прямой в плоскости некоторую точку

40

Рассмотрим функцию $\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$. Допустим $\varphi : \langle x; y \rangle \rightarrow \langle e^x; y \rangle$. Тем самым мы сопоставляем каждой точке плоскости точку из полуплоскости и наоборот, значит полуплоскость равномощна всей плоскости

41

$$\frac{1}{3_{10}} = \frac{1}{11_2} = 0, (01)_2$$

42 ★

Представим все последовательности длины N в виде N -мерного пространства $\sim \mathbb{R}^N$, и каждой последовательности сопоставим какую-то точку из $\mathbb{R}^N$, которая как раз так описывается последовательностью $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ длины N . Тем самым множество всех последовательностей длины N равномощно $\mathbb{R}^N$

Рассмотрим множество всех последовательностей действительных чисел: по вышедоказанному оно равномощно $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}^n$, и так как $\forall n, \mathbb{R}^n$ - равномощно $\mathbb{R}$, то значит $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}^n$ равномощно $\mathbb{R}$, значит множество всех конечных последовательностей действительных чисел равномощно $\mathbb{R}$

43

Лемма: Множество знаков после запятой у всякого числа не более чем счетно. Доказательство очевидно, просто сопоставляем каждому знаку его порядковый номер

Рассмотрим "бесконечномерное пространство" $\sim \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ и каждой точке пространства сопоставим ее координаты $\langle x_1, x_2, \dots \rangle$

Так как $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ - равномощно "бесконечномерному единичному кубу" то рассмотрим двоичную запись координат каждой точки данного куба

$$\begin{aligned} x_1 &\sim 0, y_1^1 y_2^1 y_3^1 \dots_{(2)} \\ x_2 &\sim 0, y_1^2 y_2^2 y_3^2 \dots_{(2)} \\ x_3 &\sim 0, y_1^3 y_2^3 y_3^3 \dots_{(2)} \\ &\vdots \end{aligned}$$

И так как согласно лемме количество знаков после запятой не более чем счетно, то объединение счетного количества счетных множеств - счетно, значит мы всякой точке из "бесконечномерного куба" можем сопоставить точку из отрезка. Тем самым мы построили инъекцию в $\mathbb{R}$, а так как очевидно $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, то значит $\mathbb{R}$ и $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ - равномощны

1.5 Теорема Кантора-Бернштейна

44

Очевидный контрпример квадраты чисел A и $\mathbb{N}$. Очевидно $A \not\subseteq \mathbb{N}$, но при этом $\exists \varphi : A \rightarrow \mathbb{N}$, биективная - противоречие

45

В качестве примера можно привести равномощность квадрата и круга.

Так как во всяком круге можно выделить квадрат, который очевидно равномощен всякому квадрату на плоскости. Так же как и во всяком квадрате можно выделить круг, который равномощен всякому кругу. Значит по теореме Кантора-Бернштейна всякий круг равномощен всякому квадрату

46

Так как всякая фигура $\mathcal{F}_0$ содержащая хотя бы кусочек прямой равномощна $\mathbb{R}$, значит всякая такая фигура равномощна $\mathbb{R}^2$ - или же всей плоскости. При этом всякая другая фигура $\mathcal{F}$ является подмножеством $\mathbb{R}^2$, значит является подмножеством $\mathcal{F}_0$. При этом, проведя аналогичные рассуждения $\mathcal{F}_0$ является

подмножеством $\mathcal{F}$, значит по теореме Кантора-Бернштейна всякие фигуры на плоскости содержащие хотя бы кусочек прямой равномощны

47

1) Пусть в одном из множеств есть отрезок

Тогда по теореме Кантора-Бернштейна оно равномощно исходному квадрату

2) Пусть в первом множестве нет отрезков

Тогда проведем прямые параллельные основанию квадрата. По условию в первом множестве нет сколь угодно малых отрезков, значит в каждой прямой есть хотя бы одна точка принадлежащая второму множеству

Так как можно провести $\aleph$ прямых параллельных основанию, то значит во втором множестве существует $\aleph$ подмножеств, в каждом из которых есть по крайней мере одна точка. По аксиоме выбора из каждого такого подмножества можно выбрать одну точку, составив подмножество из $\aleph$ элементов, которое очевидно будет равномощно исходному квадрату по теореме Кантора-Бернштейна

48

1) Если одно из множеств содержит отрезок - очевидно

2) Если в первом множестве нет отрезков

Тогда сопоставим отрезку квадрат. Так как отрезок и квадрат равномощны, значит существует биекция сопоставляющая каждой точке отрезка, точку квадрата. Тем самым первому множеству A и второму множеству B взаимно однозначно сопоставляются их образы в квадрате. Образы этих множеств назовем A' и B' , тогда задача свелась к тому, чтобы доказать, что один из образов равномощен квадрату. По принципу чайника это так. Значит пусть B' равномощно квадрату, и так как равномощность транзитивна, значит исходное B так же равномощно квадрату, из чего следует, что B равномощно отрезку

49

$B_1 \subset B$; $A_2 \subset A_1 \subset A$; $f : A \rightarrow B_1$ - биекция; $g : B \rightarrow A_1$ - биекция

Так как A равномощно B_1 , значит каждому элементу из A соответствует элемент из B_1 . Поскольку $g : B \rightarrow A_1$, так как $B_1 \subset B$, по определению f - переводит

B_1 в $A_2 : A_2 \subset A_1$, а так как B_1 равномощно A_1 , значит $f : A \rightarrow A_2$

Введем новое определение, пусть $X \subset A$ - хорошее, если $X \supseteq (A \setminus A_1) \cup f(X)$

Легко видеть, что по крайней мере одно хорошее множество существует: так как $A \supseteq (A \setminus A_1) \cup f(A) = (A \setminus A_1) \cup A_2$, значит A - хорошее.

Рассмотрим $M = \bigcap_i X_i$, докажем, что оно хорошее.

Лемма: X_i, X_j - хорошие, значит $X_i \cap X_j$ - хорошее

Рассмотрим $X_i \cap X_j$:

$$\begin{aligned} X_i \cap X_j &\supseteq ((A \setminus A_1) \cup f(X_i)) \cap ((A \setminus A_2) \cup f(X_j)) = \\ &= (A \setminus A_1) \cup (f(X_i) \cap f(X_j)) = \\ &= (A \setminus A_1) \cup f(X_i \cap X_j) \end{aligned}$$

Значит $X_i \cap X_j$ - хорошее

Тогда из леммы очевидным образом следует, что $M = \bigcap_i X_i$ - так же хорошее. Теперь покажем, что так как M - минимальное по вложению хорошее множество, то знак подмножества из определения меняется на равенство

Так как M - хорошее, значит $M \supseteq (A \setminus A_1) \cup f(M)$. Покажем что $(A \setminus A_1) \cup f(M)$ тоже хорошее:

Очевидно $A \setminus A_1 \subseteq (A \setminus A_1) \cup f(M)$,

$$\begin{aligned} f([A \setminus A_1] \cup f(M)) &\subseteq f(M) \subseteq [(A \setminus A_1) \cup f(M)] \\ &\implies [(A \setminus A_1) \cup f(M)] \supseteq [(A \setminus A_1) \cup f(\{A \setminus A_1\} \cup f(M))] \end{aligned}$$

Из чего следует, что $(A \setminus A_1) \cup f(M)$ - хорошее

Но так как M - минимальное по вложению, значит $M = (A \setminus A_1) \cup f(M)$

Теперь рассмотрим функцию m :

$$m(a) = \begin{cases} f(a), & \text{при } a \in M \\ id, & \text{при } a \notin M \end{cases}$$

Покажем что она задает биекцию между A и A_1 :

Очевидно $\forall x : x \notin M \implies x \in A_1$, так как $M = (A \setminus A_1) + f(M)$, значит $x \notin A \setminus A_1$, но так как $x \in A \implies x \in A_1$

Рассмотрим $x \in M$, тогда по определению $(x \in [A \setminus A_1]) \vee (x \in f(M))$

При $x \in A \setminus A_1 \implies f(x) \in A_1$ и $f(x) \in f(M)$

При $x \in f(M) \implies f(x) \in A_1$ и $f(x) \in f(f(M)) \subset f(M)$

И поскольку m - взаимно однозначное (так как состоит из взаимно однозначных функций) отображение, мы каждому элементу M однозначно сопоставили некоторый элемент $f(M) \subset A_1$

Следовательно так как мы поставили в соответствие всякому элементу A , элемент A_1 , то $g^{-1} \circ m : A \rightarrow B$ - биекция

50

Пусть f - взаимно однозначное соответствие между A и некоторым подмножеством B , а g - взаимно однозначное соответствие между B и некоторым подмножеством A

Доказать, что можно разбить множество A на непересекающиеся подмножества A' и A'' , а множество B на подмножества B' и B'' так, чтобы $f : A' \rightarrow B'$, $g : B'' \rightarrow A''$

Построим функцию $H : X \rightarrow A \setminus g(B \setminus f(X))$, тогда $A' = H(A')$ будет исходным разбиением.

Назовем X - хорошим, если $X \subseteq H(X)$

Лемма $X \subseteq Y \implies H(X) \subseteq H(Y)$

Доказательство следует из пошагового выполнения отображений функции H . Из $X \subseteq Y$ следует, что $f(X) \subseteq f(Y)$, из чего так же очевидно следует $B \setminus f(X) \supseteq B \setminus f(Y)$. Так же из $B \setminus f(X) \supseteq B \setminus f(Y)$ следует, что $f(B \setminus f(X)) \supseteq f(B \setminus f(Y))$, из чего немедленно следует $A \setminus f(B \setminus f(X)) \subseteq A \setminus f(B \setminus f(Y))$

Рассмотрим супер хорошее множество $Z = \bigcup_i X_i$, покажем, что оно хорошее

$$z \in Z \implies \exists X : z \in X \implies z \in H(X)$$

$$X \subseteq Z \implies H(X) \subseteq H(Z) \implies z \in H(Z)$$

И так как мы рассмотрели всякий элемент $z \implies Z \subseteq H(Z)$

Покажем, что $Z = H(Z)$, ad absurdum: Пусть $\exists z_0 \in H(Z) \setminus Z$, значит $\exists Z' = Z \cup \{z_0\}$

$$\forall z \in Z' \implies \begin{cases} z \in Z \implies z \in H(Z) \implies z \in H(Z') \\ z = z_0 \implies z \in H(Z') \end{cases}$$

Значит Z' - хорошее и оно шире Z , но при этом Z - объединение всех хороших - противоречие. Значит $Z = H(Z)$

Тем самым мы построили разбиение $A' = Z$, теперь осталось построить биекцию между A и B

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & \text{при } x \in A' \\ g^{-1}(x), & \text{при } x \in A'' \end{cases}$$

Тем самым мы построили биекцию между A' и B' , и A'' и B''

51

Так как во всякий квадрат $\mathcal{A}$ можно вписать круг, и во всяком кругу $\mathcal{B}$ можно выделить квадрат, и потому как всякий квадрат равномошен любому другому квадрату на плоскости, ровно как и всякий круг равномошен всякому другому кругу, значит существует $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}'$ - биекция, при $\mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$ и $g : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}'$ - биекция, при $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$. Из чего следует, что существуют $f : \mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{B}'$ и $g : \mathcal{A}'' \rightarrow \mathcal{B}''$

52

Пусть несчетное множество A , а счетное множество B . Так как всякое несчетное множество содержит подмножество счетной мощности значит $\exists f : B \rightarrow A'$ - биекция, при $A' \subset A$. И так как множество несчетно, значит не существует $g : A \rightarrow B'$ - биекция, при $B' \subseteq B$, так как всякое подмножество счетного множества не более чем счетно. Тем самым несчетное множество строго больше счетного

53

Так как $\exists f : A \rightarrow B \implies A \sim fA \subset B$. И так как $B \leq C \implies \exists g : B \rightarrow C$, а поскольку $fA \subset B \implies g(fA) \subset gB \subset C$, при том, что $A \sim fA \sim g(fA) \implies \exists m : A \rightarrow C$, когда $m(x) = g(f(x)) \implies A \leq C$

1.6 Теорема Кантора

54

1) Если A содержит отрезок:

Очевидно выбирается $a \in A$ данный отрезок, это a удовлетворяет условиям

2) Если не:

От противного, пусть $\forall a \in A \subset \mathbb{R}, \forall U(a) \leq$ счетное.

Тогда для всякого a , укажем в его окрестности $U(a)$ - две рациональные точки на равных расстояниях. Так как всего таких точек не более $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$, значит таких интервалов будет не более чем счетное количество. И так как счетное объединение не более чем счетных множеств не более чем счетно, и при этом так как объединение всех интервалов равно A - противоречие

55

Так как $\forall a \in A$, поскольку нет изолированных точек $U(a) \subset A$, значит A - бесконечно.

Пусть A - счетно $\implies A = \{x_1, x_2, \dots\}$. Тогда рассмотрим $a \in A$. По условию $U(a) \subset A$, выберем $a_1 \in U(a) : a \notin \overline{U(a_1)}$ - замкнутая окрестность a_1 . Далее выберем $a_2 \in U(a_1) : a_1 \notin \overline{U(a_2)}$ и так далее

При этом, так как окрестности закрытые, по лемме Коши-Кантора $V = \bigcap_n U(a_n)$ - непусто.

Но при этом $V \not\ni a_1, a_2, \dots$ так что ему не принадлежит ни один элемент A - противоречие

56

Пусть A - замкнутое подмножество $\mathbb{R}$. $B \subseteq A$ - множество состоящее из тех точек множества A , в любой окрестности которых несчётно много других точек из A . Покажем, что тогда B - замкнуто и не имеет изолированных точек. Действительно, выберем любую точку $a_0 \in B$, так как в окрестности $U(a_0)$ существует несчетно количество точек, то мы можем построить последовательность которая сходиться к a_0 , последовательно выбирая точку из окрестности, и сужая данную окрестность, значит B - замкнуто. Пусть в нем существует изолированная точка α , тогда существует окрестность $U(\alpha)$, которая пересекается с B только в точке α - противоречие. Значит B - замкнуто и не имеет изолированных точек

Если B - пусто, то A - не более, чем счетно. Взаправдашне, так как из предположения следует, что $\forall a \in A \subset \mathbb{R}, \forall U(a) \leq \text{счетное}$, то по вышедодокананному естественным образом следует, что A - не более чем счетно

Если B - не пусто, то B (а, значит и A) имеет мощность континуум

57

От противного. Пусть существуют 2 такие точки, что нельзя соединить двузвенной ломанной.

Проведем прямую между этими 2-мя точками и каждой ломанной сопоставим углы на которые отклоняются звенья ломанной исходящие из точек относительно прямой. Так как такое сопоставление биективно, то таких ломанных $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. При этом, для того что бы ломанная проходила через выброшенное множество достаточно, что бы одна точка из данного множества принадлежала хотя бы одной из звеньев. Тогда если не существует такой ломанной, что не проходит через выброшенное множество, в нем должно быть не меньше чем $\mathbb{R}$ точек - противоречие

58

Каждому n сопоставим множество из n элементов. Тогда всякому 2^n соответствует $\mathcal{P}(n)$, значит по теореме Кантора $2^n > n$

1.7 Функции

60

$$\text{а) } f(A' \cap A'') \neq f(A') \cap f(A'')$$

Пусть $A' = (-\infty; 0]$, $A'' = [0; \infty)$, а $f: x \rightarrow x^2$. Тогда $f(A' \cap A'') = 0$, при этом $f(A') \cap f(A'') = \mathbb{R}_+$, очевидно $f(A' \cap A'') \neq f(A') \cap f(A'')$

$$\text{Но при этом } f(A' \cap A'') \subseteq f(A') \cap f(A'')$$

При любом $y \in f(A' \cap A'') \implies y \in f(A')$, так же $y \in f(A'')$, что по определению означает $y \in f(A') \cap f(A'') \iff f(A' \cap A'') \subseteq f(A') \cap f(A'')$

$$\text{б) } f(A' \cup A'') = f(A') \cup f(A'')$$

Для любого $y \in f(A' \cup A'') \iff y = f(x)$, для какого-то $x \in A \cup B$, что по определению означает $y = f(x)$, для какого-то $x \in A'$ или $x \in A'' \iff y \in f(A')$

или $y \in f(A'') \iff y \in f(A') \cup f(A'')$

$$в) f(A' \setminus A'') \neq f(A') \setminus f(A'')$$

Пусть $A' = \mathbb{R}$, $A'' = [0; \infty)$ и $f : x \rightarrow x^2$. Но тогда $f(A' \setminus A'') = (0; \infty)$, при $f(A') \setminus f(A'') = \emptyset$

$$\text{Но при этом } f(A' \setminus A'') \supseteq f(A') \setminus f(A'')$$

Пусть $y \in f(A') \setminus f(A'')$ тогда по определению разности множеств, $y \in f(A')$ и $y \notin f(A'')$. Так как $y \in f(A')$, то существует некоторое $x \in A'$ такое, что $y = f(x)$. При этом очевидно $x \notin A''$, так как иначе $y = f(x) \in f(A'')$, что по условию не так. Поэтому $x \in A' \setminus A''$, а $y = f(x) \in f(A' \setminus A'')$. Что по определению означает $f(A' \setminus A'') \supseteq f(A') \setminus f(A'')$

$$г) f^{-1}(B' \cap B'') = f^{-1}(B') \cap f^{-1}(B'')$$

Предположим $x \in f^{-1}(B' \cap B'')$. Тогда $f(x) \in B' \cap B''$, что по определению означает $f(x) \in B'$ и $f(x) \in B''$, следовательно $x \in f^{-1}(B')$ и $x \in f^{-1}(B'')$. Тем самым $x \in f^{-1}(B') \cap f^{-1}(B'')$, что означает $f^{-1}(B' \cap B'') \subseteq f^{-1}(B') \cap f^{-1}(B'')$

Пусть $x \in f^{-1}(B') \cap f^{-1}(B'')$, тогда $x \in f^{-1}(B')$ и $x \in f^{-1}(B'')$, так что $f(x) \in B'$ и $f(x) \in B''$, следовательно $f(x) \in B' \cap B''$. Что означает $x \in f^{-1}(B' \cap B'')$, что по определению означает $f^{-1}(B' \cap B'') \supseteq f^{-1}(B') \cap f^{-1}(B'')$

$$\text{Тем самым } f^{-1}(B' \cap B'') = f^{-1}(B') \cap f^{-1}(B'')$$

$$д) f^{-1}(B' \cup B'') = f^{-1}(B') \cup f^{-1}(B'')$$

Предположим $x \in f^{-1}(B' \cup B'')$. Тогда $f(x) \in B' \cup B''$, что по определению означает $f(x) \in B'$ или $f(x) \in B''$, следовательно $x \in f^{-1}(B')$ или $x \in f^{-1}(B'')$. Тем самым $x \in f^{-1}(B') \cup f^{-1}(B'')$, что означает $f^{-1}(B' \cup B'') \subseteq f^{-1}(B') \cup f^{-1}(B'')$

Пусть $x \in f^{-1}(B') \cup f^{-1}(B'')$, тогда $x \in f^{-1}(B')$ или $x \in f^{-1}(B'')$, так что $f(x) \in B'$ или $f(x) \in B''$, следовательно $f(x) \in B' \cup B''$. Что означает $x \in f^{-1}(B' \cup B'')$, что по определению означает $f^{-1}(B' \cup B'') \supseteq f^{-1}(B') \cup f^{-1}(B'')$

$$\text{Тем самым } f^{-1}(B' \cup B'') = f^{-1}(B') \cup f^{-1}(B'')$$

$$е) f^{-1}(B' \setminus B'') = f^{-1}(B') \setminus f^{-1}(B'')$$

Пусть $x \in f^{-1}(B' \setminus B'') \iff f(x) \in B' \setminus B''$, что равнозначно $f(x) \in B'$ и $f(x) \notin B'' \iff x \in f^{-1}(B')$ и $x \notin f^{-1}(B'') \iff x \in f^{-1}(B') \setminus f^{-1}(B'')$

$$\text{Тем самым } f^{-1}(B' \setminus B'') = f^{-1}(B') \setminus f^{-1}(B'')$$

$$ж) f^{-1}(f(A')) \not\subseteq A'$$

Пусть $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2\}$, $f(1) = 1$, $f(2) = f(3) = 2$ и пусть $A' = \{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$

$$f(A') = \{1, 2\} \implies f^{-1}(f(A')) = \{1, 2, 3\} \neq A'$$

$$\text{з) } f^{-1}(f(A)) \supset A'$$

Пусть $x \in A'$, тогда $f(x) \in f(A')$, следовательно $x = f^{-1}(f(x)) \in f^{-1}(f(A'))$.
Тем самым, $f^{-1}(f(A')) \supset A'$

$$\text{и) } f(f^{-1}(B')) \subset B'$$

Пусть $y \in f(f^{-1}(B'))$, тогда $f^{-1}(y) \in f^{-1}(B')$, следовательно $f(f^{-1}(y)) \in f(f^{-1}(B')) = B'$. Тем самым $f(f^{-1}(B')) \subset B'$

$$\text{к) } f(f^{-1}(B')) \not\subset B'$$

Пусть $f : \{1, 2\} \rightarrow \{1, 2\}, f(1) = f(2) = 1$ и пусть $B' = \{1, 2\} \subset \{1, 2\}$

$$f^{-1}(B') = \{1, 2\} \implies f(f^{-1}(B')) = \{1\} \neq B'$$

л, м) Верность равенств следует строго из определения

61

1) Доказать, что f - инъекция тогда и только тогда, когда $\exists g$ - левая обратная функция

Пусть $f : A \rightarrow B$ - функция, у которой $\exists g$ - левая обратная, покажем что это вложение. Пусть $\exists x, y \in A : f(x) = f(y)$. Тогда $g(f(x)) = g(f(y))$, а так как $gf = id$, то из этого следует, что $x = y$. Тогда f - вложение

Пусть $f : A \rightarrow B$ - вложение, покажем что тогда для нее существует левая обратная функция. Тогда построим левую обратную функцию по такому правилу

$$g(y) = \begin{cases} x : f(x) = y, & \text{при том, что такой } x \text{ существует} \\ id, & \text{если такого } x \text{ не существует} \end{cases}$$

Тем самым, в первом случае, так как функция инъективна, то если $g(y) = x_1$ и $g(y) = x_2$, значит $y = f(x_1) = f(x_2)$, из чего следует, что $x_1 = x_2$. А во втором случае все и так хорошо)

63

Пусть для некоторой функции f есть левая обратная g и правая обратная h . Тогда по определению $g(f(x)) = x$ и $f(h(x)) = x$, то тогда $g(x) = g(f(h(x))) = h(x)$, тем самым мы показали, что h и g должны быть одинаковы

65

$$\{\{\emptyset, \{x_1\}\}, \{\{y_1\}\}\} = \{\{\emptyset, \{x_2\}\}, \{\{y_2\}\}\} \iff x_1 = x_2 \text{ и } y_1 = y_2$$

При $x_1 = x_2$ и $y_1 = y_2$ - равенство очевидно

Пусть $\{\{\emptyset, \{x_1\}\}, \{\{y_1\}\}\} = \{\{\emptyset, \{x_2\}\}, \{\{y_2\}\}\}$, покажем тогда $x_1 = x_2$ и $y_1 = y_2$. Если множества равны то при том, что $\{\emptyset, \{x_1\}\}$ содержится в левой части, то оно должно содержаться и в правой. При этом $\{\emptyset, \{x_1\}\}$ не может быть равным $\{\{y_2\}\}$, так как двухэлементное множество не может быть равным одноэлементному, тогда $\{\emptyset, \{x_1\}\} = \{\emptyset, \{x_2\}\}$, при этом подразумевается, что x_1 и x_2 - не пусты, значит $\{x_1\} \neq \emptyset$, тем самым $\{x_1\} = \{x_2\}$ из чего следует, что $x_1 = x_2$.

При этом из того что $\{\emptyset, \{x_1\}\} = \{\emptyset, \{x_2\}\}$ следует $\{\{y_1\}\} = \{\{y_2\}\}$, из чего стремительно следует $\{y_1\} = \{y_2\}$, из чего не менее стремительно следует $y_1 = y_2$

1.8 Операции над мощностями

67

Объясните подробно выкладку:

$$c + c = 1 \times c + 1 \times c = 2 \times c = 2^1 \times 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0+1} = 2^{\aleph_0} = c$$

В качестве c выберем отрезок $[0; 1]$. Тогда $c + c = 1 \times c + 1 \times c$, так как можно поставить соответствие между c и множеством упорядоченных пар $A = \{\langle 1, a \rangle \mid a \in [0; 1]\}$, и множеством $B = \{\langle 2, b \rangle \mid b \in [0, 1]\}$

$1 \times c + 1 \times c = 2 \times c$. Поскольку мы выбрали "единички" таким образом, что бы они не пересекались, то мы можем биективно соотнести объединение множеств упорядоченных пар $1 \times c + 1 \times c$ со множеством упорядоченных пар объединения $2 \times c$, так как элементы объединения различны и значит при объединении никакие упорядоченные пары не "склеиваются"

$2 \times c = 2^1 \times 2^{\aleph_0}$. Здесь мы применили знание о том, что $c = 2^{\aleph_0}$ или же множество всех функций из $\aleph_0$ в 2 равномощно c . Так же очевидно 2 равномощно множеству всех функций из 1 в 2

$2^1 \times 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0+1}$. Так как область значений функций $2^{\aleph_0}$ и 2^1 одинакова, то мы можем говорить о том, что их произведение биективно отображается в $2^{\aleph_0+1}$, так как данная функция имеет областью определения $\aleph_0 + 1$ и данная функция состоит из своего сужения на $\aleph_0$ и 1, то для каждого элемента из $2^{\aleph_0+1}$ мы получаем пару элементов из $2^{\aleph_0}$ и 2^1

$2^{\aleph_0+1} = 2^{\aleph_0}$. Очевидно сумма счетного и конечного множества счетна

$2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$. Снова применяем наше знание о том, что множество всех функций из $\aleph_0$ в 2 это $\mathfrak{c}$

68

Проверьте, что $\aleph_0 \times \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$

Очевидно $\aleph_0 \times \mathfrak{c} \geq 1 \times \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$. При этом легко видеть, что $\mathfrak{c} = \mathfrak{c} \times \mathfrak{c} \geq \aleph_0 \times \mathfrak{c}$. Тем самым $\aleph_0 \times \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$

69

Проверить монотонность операций “+”, “ $\times$ ”, “ a^b ”:

“+” - При условии что a, b, c - какие-то множества, $a \leq b \implies a+c \leq b+c$, так как без ограничения общности можно сказать, что множества a и b не имеют общих элементов со множеством c и тем самым строится инъекция между $a+c$ и $b+c$ путем соответствующей инъекции между a и b (по условию она существует) и биекцией между c и c

Аналогичным образом проверяются монотонность оставшихся операций

70

Воспользуемся утверждением, что всякое иррациональное число представимо в виде некоторой бесконечной цепной дроби (в чем впрочем несложно убедиться). Далее сопоставим всякой цепной дроби $[0; a_1, a_2, \dots]$ некоторую последовательность $\{a_n\} = a_1, a_2, \dots$ - натуральных чисел

71

$$\mathfrak{c}^{\mathfrak{c}} = (2^{\aleph_0})^{\mathfrak{c}} = 2^{\aleph_0 \times \mathfrak{c}} = 2^{\mathfrak{c}}$$

Докажем $\aleph_0^{\mathfrak{c}} = 2^{\mathfrak{c}}$ по теореме Кантора-Бернштейна: $\aleph_0^{\mathfrak{c}} \leq \mathfrak{c}^{\mathfrak{c}} = 2^{\mathfrak{c}}$, $2^{\mathfrak{c}} \leq \aleph_0^{\mathfrak{c}} \implies \aleph_0^{\mathfrak{c}} = 2^{\mathfrak{c}}$

72

Рассмотрим множество всех непрерывных вещественных функций, построим биекцию между ним и множеством $\mathbb{R}$. Так как по определению непрерывная функция такова, что $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, то раскрывая определение предела

по Гейне, можно сказать, что всякая точка y заданной функции определяется некой последовательностью рациональных чисел $\{q_n\}$. Тем самым так как множество рациональных чисел всюду плотно то всякая непрерывная функция равномощна $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$. Так что поскольку $\mathfrak{c}^{\mathbb{N}} \sim \mathfrak{c}$, значит множество всех непрерывных функций континуально.

При этом очевидно, что непрерывность существенна, так как иначе мощность множества всех вещественных функций равна $\mathfrak{c}^{\mathfrak{c}} \sim 2^{\mathfrak{c}}$

73

Проведем аналогию с предыдущей задачей, рассмотрим мощность множества всех монотонных функций, как мощность множества всех непрерывных частей функции, как показано в предыдущей задаче равная $\mathbb{R}$, и множество всех точек разрыва со значениями в этих точках. Как было доказанно в задаче №34 множество точек разрыва функции не более чем счетно, а значит мощность множества всех точек разрыва со значениями в этих точках равна мощности множества всех не более чем счетных подмножеств континуума, что равно (проверьте самостоятельно) $\mathbb{R}$

Тем самым мощность множества всех монотонных функций равна $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \sim \mathbb{R}$

74

Для пересечения такое множество существует, давайте его построим. Так как множество $\mathbb{N} \sim \mathbb{Q}$, то рассмотрим подмножества $\mathbb{Q}$ такие, что они имеют вид $\{0, q_1, q_2, \dots\}$ и при этом являются последовательностями определяющими в пределе некоторое строго положительное действительное число, а поскольку множество рациональных чисел всюду плотно, то можно сказать, что для каждого действительного числа можно так выбрать последовательности, что ни один элемент, кроме не будет общим для данных подмножеств. Тем самым, поскольку каждое подмножество задает действительное число, значит все семейство несчетно, но при этом имеет один единственный попарно одинаковый элемент 0.

75

Формулировка теоремы Кёнинга: $\forall i \in \mathbb{I} : A_i < B_i \implies \sum_{i \in \mathbb{I}} A_i < \prod_{i \in \mathbb{I}} B_i$

Условие $A_i < B_i$ эквивалентно условию отсутствия сюръективной функции из A на B (подумайте, почему это так). Заметим, что из условия, B - непусто

(проверьте это утверждение), поэтому мы должны показать, что любая функция φ из дизъюнктивного объединения A_i к декартовому произведению B_i не сюръективна и что произведение не пусто. Непустота произведения немедленно следует из аксиомы выбора и непустоты множителей. Пусть $\exists \varphi : \sum_{i \in \mathbb{I}} A_i \rightarrow \prod_{i \in \mathbb{I}} B_i$ - сюръективная. Рассмотрим сужения φ на всякие A_i при $i \in \mathbb{I}$, тогда для всякого i выберем $b_i \in B_i : b_i \notin \varphi(A_i)$, по условию для всякого A_i такая b_i существует. Значит существует $\prod_{i \in \mathbb{I}} b_i : \prod_{i \in \mathbb{I}} b_i \in \prod_{i \in \mathbb{I}} B_i$, но при этом $\prod_{i \in \mathbb{I}} b_i$ не содержится в образе φ . Значит φ не сюръективна - противоречие.

76

Пусть существуют $a_1, a_2, \dots : \forall a_i \geq 2$ и $a_1 + a_2 + \dots > a_1 \times a_2 \times \dots$. Пусть $A = a_1 + a_2 + \dots$, $B = a_1 \times a_2 \times \dots$. Тогда условие эквивалентно $\nexists \varphi : A \rightarrow B$ - inj

Давайте построим данную функцию φ :

Воспользуемся пока очевидным для нас утверждением, что мы можем выбрать мощность $a_m : \forall i, a_i \leq a_m$. Тогда, так как всякая мощность больше или равна 2, будем говорить что для всякого множества A_i - множества мощности a_i , есть элемент 0_i и элемент 1_i . Теперь сопоставим всякому элементу A_m - множества мощности a_m , элемент B , по правилу

$$\forall a \in A_m \implies \varphi(a) = \langle 0_1, 0_2, \dots, 0_{m-1}, a, 0_{m+1}, \dots \rangle$$

Из чего легко построить правило на все оставшиеся множества, так как из нашего условия $\forall A_i, \exists f_i : A_i \rightarrow A_m$ - inj, значит ставим в соответствие всякому элементу A_i элемент B по правилу

$$\forall a \in A_i \implies \varphi(a) = \langle 0_1, 0_2, \dots, 0_{i-1}, 1_i, 0_{i+1}, \dots, 0_{m-1}, f_i(a), 0_{m+1}, \dots \rangle$$

Тем самым φ задает инъективную функцию из A в B - противоречие.

77

Рассмотрим два случая:

1. $\forall i, m_i$ - конечно. Тогда, так как счетное объединение не более чем счетных множеств счетно, значит $m_0 + m_1 + \dots = \aleph_0$. Но поскольку $1^{\aleph_0} = 1$, а при любой мощности $a > 1 \implies a^{\aleph_0} \geq c$, значит при конечных m , $m_0 + m_1 + \dots \neq a^{\aleph_0}$, для любой мощности a

2. Пусть существует m_i - не конечно. Тогда пусть существует $a : m_0 + m_1 + \dots = a^{\aleph_0}$. Заметим, что при $a > \aleph_0$ будет выполняться $a^{\aleph_0} = a$ (при доказательстве

данного утверждения пока воспользуемся утверждением, что $\forall a \geq \aleph_0 \implies a^2 = a$ ¹. Тогда по теореме Кёнинга, поскольку мы $a^{\aleph_0} = a \times a \times \dots$ разложили в сумму некоторых множеств $m_1, m_2, \dots$, значит существует $m_j : m_j \geq a$, а по условию, так как у нас возрастающая последовательность, то $m_{j+1} > m_j \geq a$ значит

$$m_0 + m_1 + \dots > m_{j+1} > a = a^{\aleph_0}$$

(тут мы воспользовались утверждением, что $\forall m_i, m_j \geq \aleph_0 \implies m_i + m_j = \max\{m_i, m_j\}$)² - противоречие

¹В доказательстве данного утверждения при условии, что a - бесконечный кардинал, нужно воспользоваться трансфинитной индукцией, которая будет описана в следующих главах. В англоязычной литературе данное утверждение также называется "Fundamental theorem of cardinal arithmetic"

²При доказательстве потребуется сослаться на "Fundamental theorem of cardinal arithmetic" так что полная доказательная выкладка будет доступна читателю после ознакомления с трансфинитной индукцией

Глава 2

Упорядоченные множества

2.1 Отношение эквивалентности и порядка

78

По условию $a \sim b$ и $c \sim b \implies a \sim c$. Покажем, что тогда $a \sim b \iff b \sim a$. Так как в условиях прописана рефлексивность, то $b \sim b$ и пусть $a \sim b$, тогда $b \sim a$ - по условию. Теперь докажем $a \sim b$ и $b \sim c \implies a \sim c$. По вышедоказанному $a \sim b$ и $b \sim c \iff a \sim b$ и $c \sim b$, из чего по условию следует $a \sim c$

79

Задача эквивалентна нахождению количества способов, с помощью которых можно распределить n пронумерованных шаров по n идентичным коробкам. Для случая $n = 5$ ответом будет 52

80

Покажем, что $\sim$ - отношение эквивалентности:

Рефлексивность:

$$\forall x \in X [(x \sim_1 x) \wedge (x \sim_2 x)] \iff x \sim x$$

Симметричность:

$$\forall x, y \in X (x \sim y \iff [(x \sim_1 y) \wedge (x \sim_2 y)] \iff [(y \sim_1 x) \wedge (y \sim_2 x)] \iff y \sim x)$$

Транзитивность:

$$\begin{aligned} \forall x, y, z \in X [(x \sim y) \wedge (y \sim z)] &\iff \{[(x \sim_1 y) \wedge (x \sim_2 y)] \wedge [(y \sim_1 z) \wedge \\ &\wedge (y \sim_2 z)]\} \iff \{[(x \sim_1 y) \wedge (y \sim_1 z)] \wedge [(x \sim_2 y) \wedge (y \sim_2 z)]\} \iff \\ &\iff [(x \sim_1 z) \wedge (x \sim_2 z)] \iff x \sim z \end{aligned}$$

Покажем, что при условии, что у $\sim_1$ n_1 классов эквивалентности, а у $\sim_2$ n_2 классов, то у $\sim$ не более $n_1 \times n_2$ классов эквивалентности: Для начала положим, что количество элементов множества на котором задаются отношения эквивалентности достаточно большое, поскольку мы оцениваем количество полученных классов сверху это ограничение нам только поможет. Пусть теперь мы каким-то образом задали отношение эквивалентности $\sim_1$, при каком $\sim_2$ мы максимизируем количество итоговых классов эквивалентности? Заметим что при пересечении одного класса эквивалентности n_2^1 отношения эквивалентности $\sim_2$ с одним из кл. экв. n_1^1 отн. экв. $\sim_1$ у нас получается лишь один класс $n_{1 \cap 2}^1$, таким образом для того чтобы максимизировать количество полученных классов, класс n_2^1 должен иметь пересечения с каждым классом n_1^i . Таким образом количество классов эквивалентности растёт на n_1 за каждый n_2^i . То бишь итого максимальное количество классов $\sum_{i=1}^{n_2} n_1 = n_1 \times n_2$

81

Попробуем доказать данное утверждение по индукции. База индукции была доказана в указании к задаче, так что не будем на ней останавливаться. Пусть l константа, тогда проведем индукционный переход по k :

Предположим, что мы доказали утверждение $\forall n \leq k$. Тогда рассмотрим бесконечное множество X , которое мы покрасили в l цветов (ввели отношение экв.), по аксиоме выбора теперь выберем элемент $a_0 \in X$ и пусть $Y = X \setminus \{a_0\}$. Теперь рассмотрим $k+1$ элементные множества вида

$$\{a_0, y_1, \dots, y_k \mid y_i \in Y\}$$

то есть ко всем k элементным подмножествам Y мы дописываем a_0 . Так как все $k+1$ элементные подмножества покрашены в один из l цветов, значит мы можем индуцировать в какой цвет мы красим любое k элементное подмножество Y , сопоставив цвет $\{a_0, y_1, \dots, y_k\} \rightarrow \{y_1, \dots, y_k\}$. То бишь мы покрасили k элементные подмножества Y в l цветов, а из предположения индукции значит существует бесконечное множество $Y_1 \subset Y$ такое, что все k элементные подмножества которого принадлежат одному цвету. Ура! Мы получили бесконечное

множество $k + 1$ элементарных подмножеств X одного цвета, которые выглядят как

$$\{a_0, y_1, \dots, y_k \mid y_i \in Y_1\}$$

Теперь повторим процесс, по аксиоме выбора выберем $a_1 \in Y_1$ и рассмотрим $Y_2 = Y_1 \setminus \{a_1\}$. По индукции получаем последовательность $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$, такую что всякое $k + 1$ элементарное подмножество $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_{k+1}}\}$, где $i_1 < i_2 < \dots < i_{k+1}$ будет одного цвета. Осталось сказать, что так как цветов конечное количество, то мы можем выбрать бесконечное количество a_{i_1} все одного цвета, которые и будут составлять наше бесконечное подмножество X , все $k + 1$ элементарные подмножества которого будут принадлежать одному цвету.

82

Понятно, что если у нас линейно упорядоченное множество, то выражение " x не больше y " в виду того, что всякие два элемента сравнимы, означает, что либо " x равно y " или " x меньше y " но в не линейно упорядоченных множествах x и y могут и вовсе не быть сравнимыми, при этом утверждение, что " x не больше y " будет верным.

83

Давайте пойдём по всем аксиомам. Рефлексивность очевидна из того, что для любого x верно, что $x = x$. Антисимметричность следует из того, что так как по определению строгого неравенства $x \not\leq x$, значит если $(x \leq y) \wedge (y \leq x)$, то единственная возможность быть $x = y$. Транзитивность следует из свойств строгого неравенства при любых x, y, z выполнено что $(x < y) \wedge (y < z) \implies x < z$, при этом понятно что если один или несколько элементов равны друг другу, то данный случай сводится либо к $x = y < z$, либо к $x = z \implies x = y$, что впрочем очевидно.

84

Пусть на X задан предпорядок $\leq$, тогда давайте определим множества $A_x = \{(y \leq x) \wedge (x \leq y) \mid y \in X\}$. Заметим, что если y, z принадлежат A_x , то по определению $x \leq y$ и $z \leq x$, значит $z \leq y$, аналогично $y \leq z$, то есть $A_x = A_y = A_z$. Теперь давайте введём отношение эквивалентности $\sim$ на X такое, что для любых двух элементов x, y одного A_i , будет выполнено $x \sim y$. Теперь рассмотрим $X/\sim$, покажем, что $\leq$ индуцирует на нём частичный порядок. Будем говорить, что для $[x]_\sim, [y]_\sim \in X/\sim$ выполнено $[x]_\sim \leq [y]_\sim$, если для любого элемента $x \in [x]_\sim$

и любого $y \in [y]_{\sim}$ верно $x \leq y$. Пойдём по всем аксиомам. Рефлексивность очевидна, так как мы определили $[x]_{\sim}$ как множество где $x, y \in [x]_{\sim} \implies (x \leq y) \wedge (y \leq x)$. Антисимметричность тоже понятна, так как если $[x]_{\sim} \leq [y]_{\sim}$ и $[y]_{\sim} \leq [x]_{\sim}$, значит, что всякий элемент $x \in [x]_{\sim}$ и всякий элемент $y \in [y]_{\sim}$ такие, что $x \leq y$ и $y \leq x$, тем самым $x \sim y$, а значит $[x]_{\sim} = [y]_{\sim}$. Транзитивность очевидно индуцируется из свойства транзитивности предпорядка. Тем самым, если мы на X задали перпорядок, то мы можем разбить его на классы эквивалентности на которых индуцируется частичный порядок

85

Пусть мы указали бесконечное подмножество A множества $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, в котором все элементы несравнимы. Это значит, что для $(n_1, n_2), (m_1, m_2) \in A$ верно что $n_1 < m_1$ и $m_2 < n_2$ (или наоборот). Давайте рассмотрим последовательность B элементов из A , по аксиоме выбора зафиксируем точку $(a_1, a_2) \in A$ – это наша начальная точка, теперь поскольку данной точкой наше множество не ограничивается, то по аксиоме выбора фиксируем ещё одну точку, и так далее. Теперь введём конструкцию границы последовательности, пусть для каждого подмножества $B_i \subset B$ – первых i элементов последовательности обозначим границу $g_i = (\min n_1, \min n_2)$ где n_1 первые элементы, а n_2 вторые элементы из упорядоченных пар $(b_1, b_2) \in B_i$. Для удобства введём новое обозначение порядка $\leq_1$, где $(a_1, a_2) \leq_1 (b_1, b_2)$ если $a_1 < b_1$ и $a_2 = b_2$ (или наоборот). Теперь остаётся заметить, что последовательность $g_1, g_2, \dots$ убывающая относительно $\leq_1$, так как из того, что все элементы B_i несравнимы, значит что каждый последующий элемент выглядят так, что хотя бы одна координата должна быть ниже всех остальных, иначе мы бы рассмотрели минимальную точку и она была бы сравнима хотя бы с ещё одной. Но в $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ не может существовать бесконечно убывающая относительно $\leq_1$ последовательность – противоречие

Понятно что для $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ мы можем взять подмножество $\{(-n, n) \mid n \in \mathbb{N}\}$ и понятно, что все его элементы будут несравнимы

86

Для решения этой задачи воспользуемся конструкцией из задачи 85, только определим границу¹ как минимальные $n_1, n_2, \dots, n_k$ из подпоследовательности длины i . Получается вводим также отношение порядка $\leq_1$ где один элемент меньше другого, если хотя бы одна координата меньше, а остальные равны. Также приводим к противоречию, что в $\mathbb{N}^k$ не может существовать такой бесконечно убывающей последовательности.

87

Первый пункт задачи. Действительно обозначим $S \subset P(X)$. Легко заметить, что для любого $k: 0 \leq k \leq n$ верно, что если множество мощности $|A_i| = k$ принадлежит S , то других множеств мощности k в S нет. Пусть это не так, тогда существуют по крайней мере $A_i, A_j: |A_i| = |A_j|$ которые принадлежат S , но по условию, порядок по включению на S линейный, значит без ограничения общности можно сказать, что $A_i \subset A_j$, но так как они конечны и равномощны, значит $A_i = A_j$. Тем самым для каждой мощности подмножеств из $P(X)$ в S могут быть лишь единственный их представитель. Значит, так как всего мощностей подмножеств X будет $n + 1$, то $|S| \leq n + 1$. Пример также очевидно приводится

$$\emptyset \subset \{1\} \subset \{1, 2\} \subset \dots \subset \{1, 2, \dots, n\}$$

Второй пункт задачи, это буквально задача 14. И ответ соответственно такой же: $\max |S| = C_n^{[n/2]}$

88

Для удобства решения давайте введём новое определение: количество способов разложить n разных шаров по k одинаковым коробкам, не оставив ни одну коробку пустой обозначим $S(n, k)$ и назовём числами Стирлинга второго рода. Теперь достаточно указать, что поскольку для задания линейного порядка на n -элементном множестве мы должны указать какие элементы равны друг-другу и как-то расставить их по-возрастанию, достаточно очевидно приходит ответ

$$\sum_{k=0}^n S(n, k) k!$$

так как мы выбираем k коробок, внутри которых все числа будут равны и считаем сколькими способами их можно расставить друг за другом.

Возможно читатель таким решением не удовлетворится, поэтому давайте разбирать дальше. Для начала выпишем как считать числа Стирлига. Давайте посчитаем, сколько есть возможностей разложить n шаров по k корзин, без ограничения на непустоту последних – понятно что таких способов k^n . Теперь для удобства обозначим A_i – кол-во способов разместить n шаров по k корзин, без ограничения на непустоту, при условии что коробка номер i будет пуста. Очевидно

$$|A_i| = (k - 1)^n$$

также понятно, что всего способов выбрать одну коробку из n штук будет C_n^1 , тем самым

$$\sum_{i=1}^n |A_i| = C_n^1 (k-1)^n$$

Из аналогичных рассуждений видно что количество способов $|A_i \cap A_j|$ разместить n шаров по k корзинам, если 2 из них пусты выглядит как

$$|A_i \cap A_j| = (k-2)^n$$

при этом способов выбрать 2 корзины из n равно C_n^2 , так что

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| = C_n^2 (k-2)^n$$

Дальше по индукции говорим, что сумма $|A_i \cap A_j \cap \dots \cap A_m|$ будет считаться как

$$\sum_{1 \leq i < j < \dots < m \leq n} |A_i \cap A_j \cap \dots \cap A_m| = C_n^m (k-m)^n$$

.

Теперь посчитаем количество способов разложить n разных шаров по k одинаковым коробкам, не оставив ни одну коробку пустой, путём того, что из количества способов разложить n разных шаров по k одинаковым коробкам с возможно пустыми коробками вычтем те варианты, где пустая хотя бы одна коробка

$$\begin{aligned} n^k - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| &= \\ &= n^k - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i < j < \dots < m \leq n} |A_i \cap A_j \cap \dots \cap A_m| = \\ &= n^k - C_n^1 (n-1)^k + C_n^2 (n-2)^k - \dots + (-1)^{n-k} C_n^n (n-k)^k = \\ &= \sum_{i=0}^k (-1)^{n-i} C_n^i i^n \end{aligned}$$

Но так как для подсчёта количества способов разложить n разных шаров по k одинаковым коробкам с хотя бы одной пустой коробкой, мы фиксировали нумерацию на коробках от 1 до k , и так как всего на k коробках можно ввести $k!$ нумераций, чтобы это учесть мы должны разделить получившуюся формулу на $k!$, итого

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k (-1)^{n-i} C_n^i i^n$$

Так что сейчас для нас количество линейных порядков на множестве из n элементов равно

$$\sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k (-1)^{n-i} C_n^i i^n$$

89

Давайте рассмотрим такую конструкцию, введём отношение эквивалентности на сравнимые элементы, то есть $a \sim b$ если $a \leq b$ или $b \leq a$. Теперь исходное множество X с частичным порядком $\leq$ факторизуем по $\sim$, тем самым мы получаем классы эквивалентности в которых все элементы попарно сравнимыми. Теперь на $X/\sim$ вводим произвольный частичный линейный порядок $[x_1] \leq_f [x_2] \leq_f \dots \leq_f [x_n]$, где $[x_i] \in X/\sim$ и говорим, что из $[a] \leq_f [b]$ следует, что для любого элемента из $x \in [a]$ и любого $y \in [b]$ выполнено $x \leq y$. Утверждение, что $\leq_l = \leq \cup \leq_f$ задаёт на X линейный порядок. Проверим его:

Рефлексивность понятна из того, что для любого $x \in X$ верно, что $x \leq x$ значит $x \leq_l x$. Антисимметричность тоже понятна, так как для произвольных $x, y \in X$ если при факторизации $X/\sim$ они принадлежат одному классу эквивалентности $[x]$ из того что $x \leq y$ или $y \leq x \implies x = y$ следует что $x \leq_l y$ или $y \leq_l x \implies x = y$, а если предположить что они из разных классов эквивалентности мы восстановим, что $[x] \leq_f [y]$ и $[y] \leq_f [x]$ тем самым $[x] = [y]$, значит они из одного класса эквивалентности – противоречие. Транзитивность очевидна из того, что внутри одного класса эквивалентности порядок $\leq_l$ транзитивен потому что $\leq$ транзитивно, а на разных классах порядок $\leq_l$ транзитивен потому что $\leq_f$ транзитивен. Полнота же очевидна из того, что любые $x, y \in X$ будут находиться либо в одном классе эквивалентности, либо в разных, и обоих случаях $x \leq_l y$ или $y \leq_l x$.

90

Введём отношение эквивалентности на сравнимые элементы, то есть $a \sim b$ если $a \leq b$ или $b \leq a$. Профакторизуем исходное бесконечное множество X по отношению $\sim$, и рассмотрим количество элементов в $X/\sim$. Пусть $|X/\sim| \geq \aleph_0$, тем самым так как элементы из разных классов эквивалентности несравнимы, а самих классов эквивалентности не менее чем счётное количество, значит по аксиоме выбора берём из каждого класса по одному элементу $x_1, x_2, \dots$ и получаем бесконечное множество попарно несравнимых друг с другом элементов X . Пусть теперь $|X/\sim| < \aleph_0$ тогда, мы бесконечное множество представили в виде объединения конечного количества непересекающихся множеств, значит существует

хотя бы одно бесконечное подмножество X на котором порядок будет линейен

91

Введём отношение эквивалентности на сравнимые элементы, то есть $a \sim b$ если $a \leq b$ или $b \leq a$. Профакторизуем исходное множество X по отношению $\sim$, и рассмотрим количество элементов в $X/\sim$. Если $|X/\sim| \geq m+1$ тем самым так как элементы из разных классов эквивалентности несравнимы, а самих классов эквивалентности не менее чем $m+1$, значит по аксиоме выбора берём из каждого класса по одному элементу $x_1, x_2, \dots, x_{m+1}$ и получаем множество попарно несравнимых друг с другом элементов мощности $m+1$. Пусть $|X/\sim| < m+1$ и так как всего элементов $mn+1$ по принципу Дирихле должно существовать хотя бы один класс эквивалентности мощности не меньше чем $n+1$, так как иначе классов эквивалентности не более чем m , и мощность каждого класса не более чем n , значит всего элементов не более чем mn – противоречие.

92

Пусть числа выписаны в порядке $a_1, a_2, \dots, a_{mn}, a_{mn+1}$: x_k и y_k – соответственно обозначают длины наибольших возрастающей и убывающей последовательностей, начинающихся с a_k . Пусть для всех $k \leq mn+1$ выполнено $x_k \leq m$ и $y_k \leq n$, тогда количество различных пар (x_k, y_k) не больше mn . А так как всего количество пар (x_k, y_k) равно количеству элементов $mn+1$, то по принципу Дирихле будет существовать $(x_i, y_i) = (x_j, y_j)$ при $i \neq j$. Но этого не может быть, так как рассмотрим элементы a_i и a_j , тогда есть два варианта $a_i < a_j$ или $a_i > a_j$. Пусть $a_i < a_j$, но тогда ясно что $x_i > x_j$ – противоречие. Пусть теперь $a_i > a_j$, но тогда $y_i > y_j$ – противоречие. Тем самым существует k такой, что либо $x_k \geq m+1$, либо $y_k \geq n+1$.

93

Для начала вспомним, что $\mathbb{N}$ равномощно $\mathbb{Q}$, тем самым существует биекция $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, поэтому существует биекция и между $2^{\mathbb{N}}$ и $2^{\mathbb{Q}}$. Так что для удобства рассуждения, покажем, что существует континуальное подмножество $2^{\mathbb{Q}}$ упорядоченное по включению. Введём новое обозначение

$$C_x = \{q \in \mathbb{Q} \mid q \leq x, x \in \mathbb{R}\}$$

очевидно $C_x \in 2^{\mathbb{Q}}$ для любого $x \in \mathbb{R}$, а также при $x \leq y \implies C_x \leq C_y$. Покажем, что $A = \{C_x \mid x \in \mathbb{R}\}$ – нужное нам множество. Построим инъекцию $\mathbb{R}$ в

A , для этого скажем, что отображение $\psi: x \rightarrow C_x$, при этом для $x, y \in \mathbb{R}$ при $x \neq y$ мы хотим показать что $C_x \neq C_y$. Но это понятно, так как без ограничения общности скажем $x < y$, тогда по аксиоме Архимеда будет существовать рациональная точка $q: x < q < y$, тем самым мы указали хотя бы одну точку в которых будут различаться C_x и C_y . Тем самым множество A континуально и при этом упорядочено по включению

94

Пусть во множестве есть хотя бы два максимальных элемента, которые сравнимы x, y и без ограничения общности тогда можно сказать, что $x \leq y$. Но при этом так как x максимальный элемент, то единственный вариант что $x = y$ иначе $x < y$ – противоречие.

Пусть X – конечное частично упорядоченное множество, тогда для всякого такого элемента либо есть y больше него, либо нет. Если его нет, то сам x является максимальным элементом, иначе нужно повторить для каждого последующего числа поиск ещё большего. Так как множество конечно, то процесс когда-нибудь остановиться.

2.2 Изоморфизмы

95

Пусть f такое, что $f(1) = \emptyset$, $f(2) = a$, $f(3) = b$ и $f(5) = c$ и тогда отношение ‘быть делителем’ переходит в отношение включения на множестве подмножеств $\{a, b, c\}$, действительно можно говорить, что так как числа $2, 3, 5$ взаимнопростые, то любые множества содержащие только два числа, при изоморфизме будут содержать только две буквы. Тем самым f задаёт нужный нам изоморфизм

96